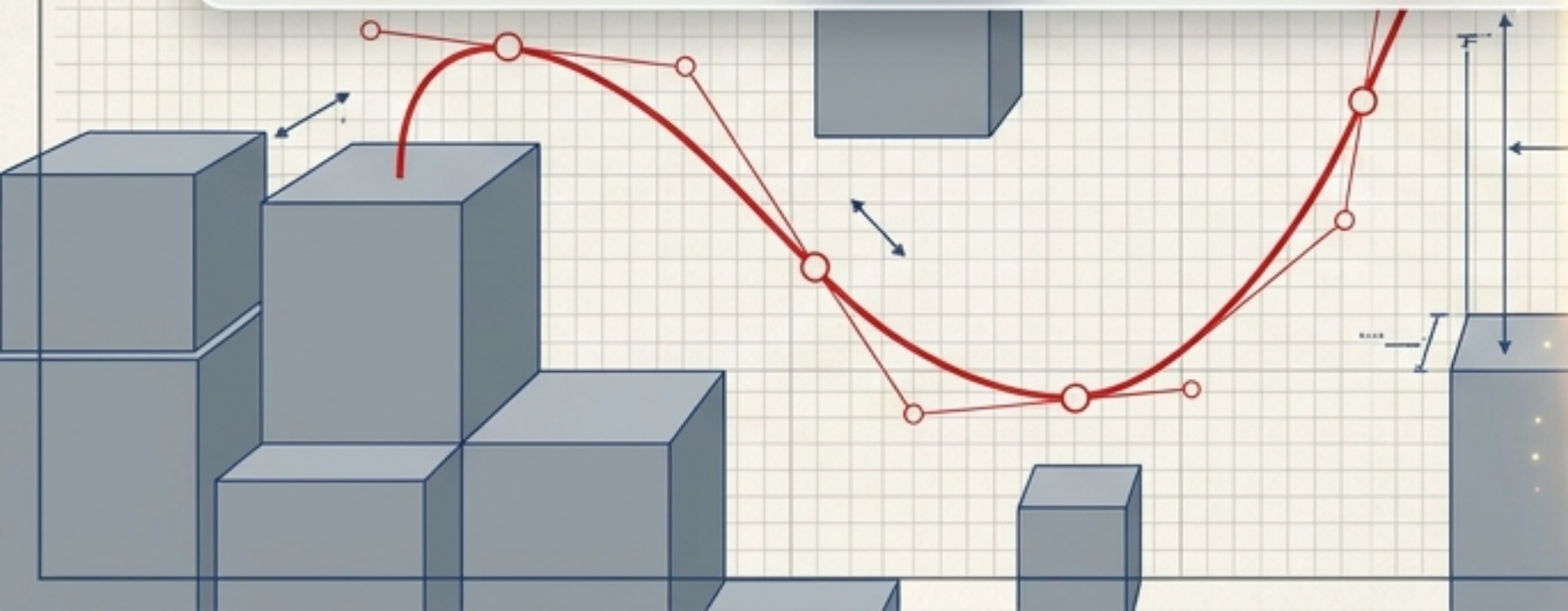


[Header]

融合图纸与画布：UbiArt 框架下的敏捷关卡设计流程

从《雷曼：传奇》解析美术与玩法协作的“快速失败”艺术

[Meta Tag] ● [来源事实] 提炼自 GDC 实录 | 面向游戏设计师与技术美术



不要把点子当圣物：用密集失败取代冗长摩擦



行业痛点

- [来源事实]：清晰的美术愿景与玩法方向极易产生冲突；强推原型会耗费 2 名程序员和 1 名美术两周时间，失败后带来沉重负罪感。

- [归纳推演]
破局哲学：浪费自己的时间，而非别人的。

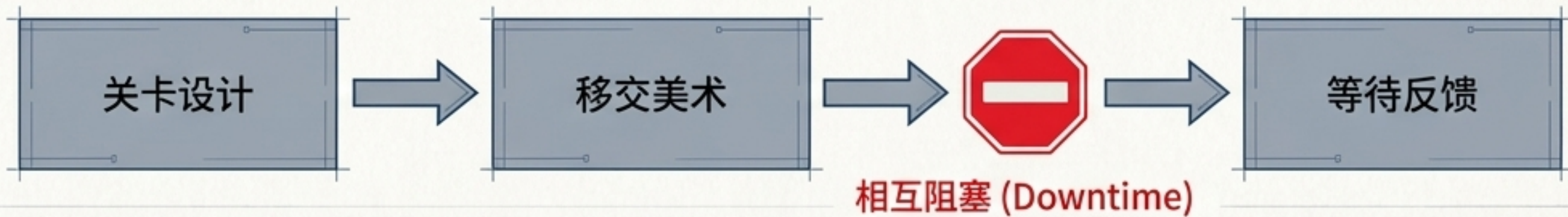
- [来源事实]
拒绝为残缺的想法贴“创可贴”。

- [来源事实]
每天失败 40 次，只为下班前获得 1 个可行的胜利。



“在一起独立工作”：彻底消除迭代等待期

Traditional Pipeline

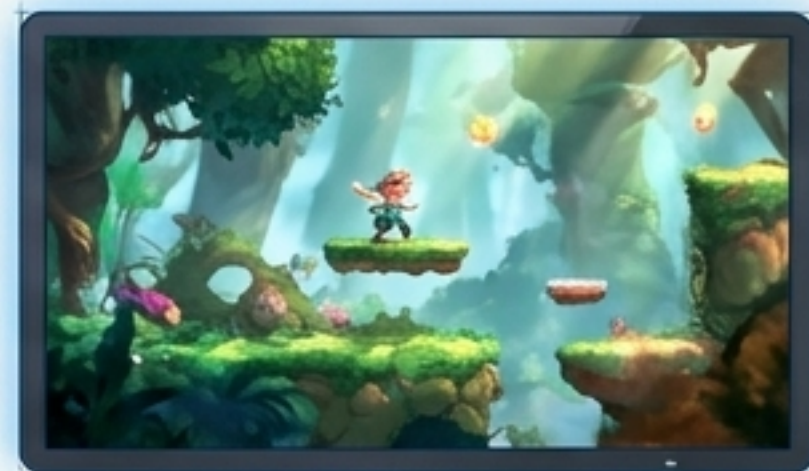


UbiArt Pipeline

单一根文件
(Root File)
● [来源事实]

关卡设计层 (仅包含核心玩法碰撞) ● [来源事实]

美术层 (纯视觉装饰)

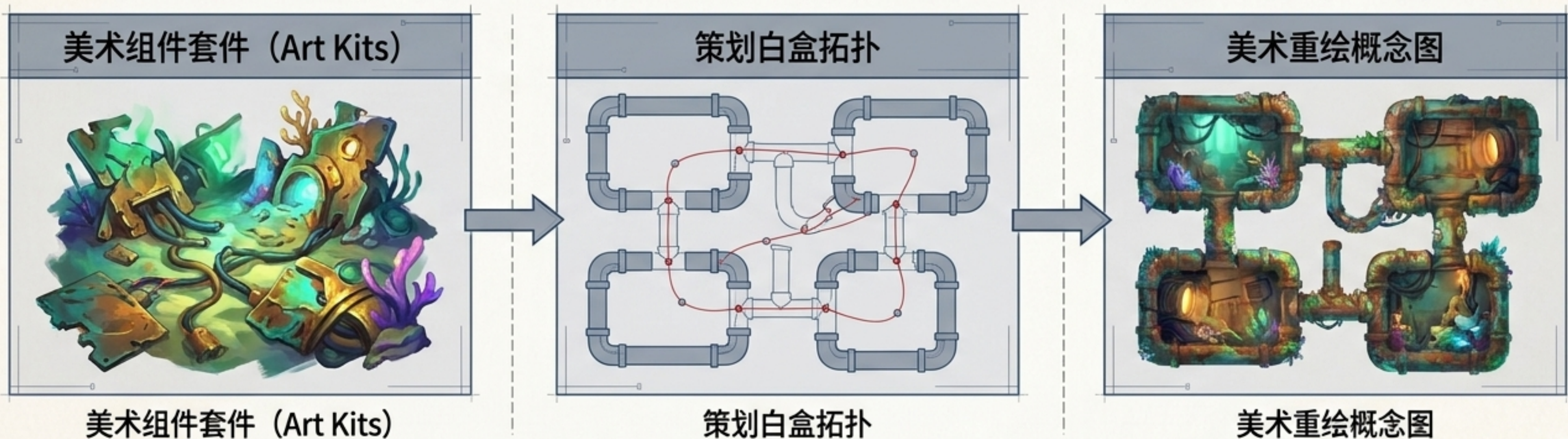


● [归纳推演]

零阻塞实时更新：美术提交更新后，策划打开总文件即可直接看到最新视觉，同时无缝继续修改玩法逻辑。

将美术约束前置：由环境套件反推关卡拓扑

- [来源事实] 核心原则：将美术规则视为优势而非阻碍。



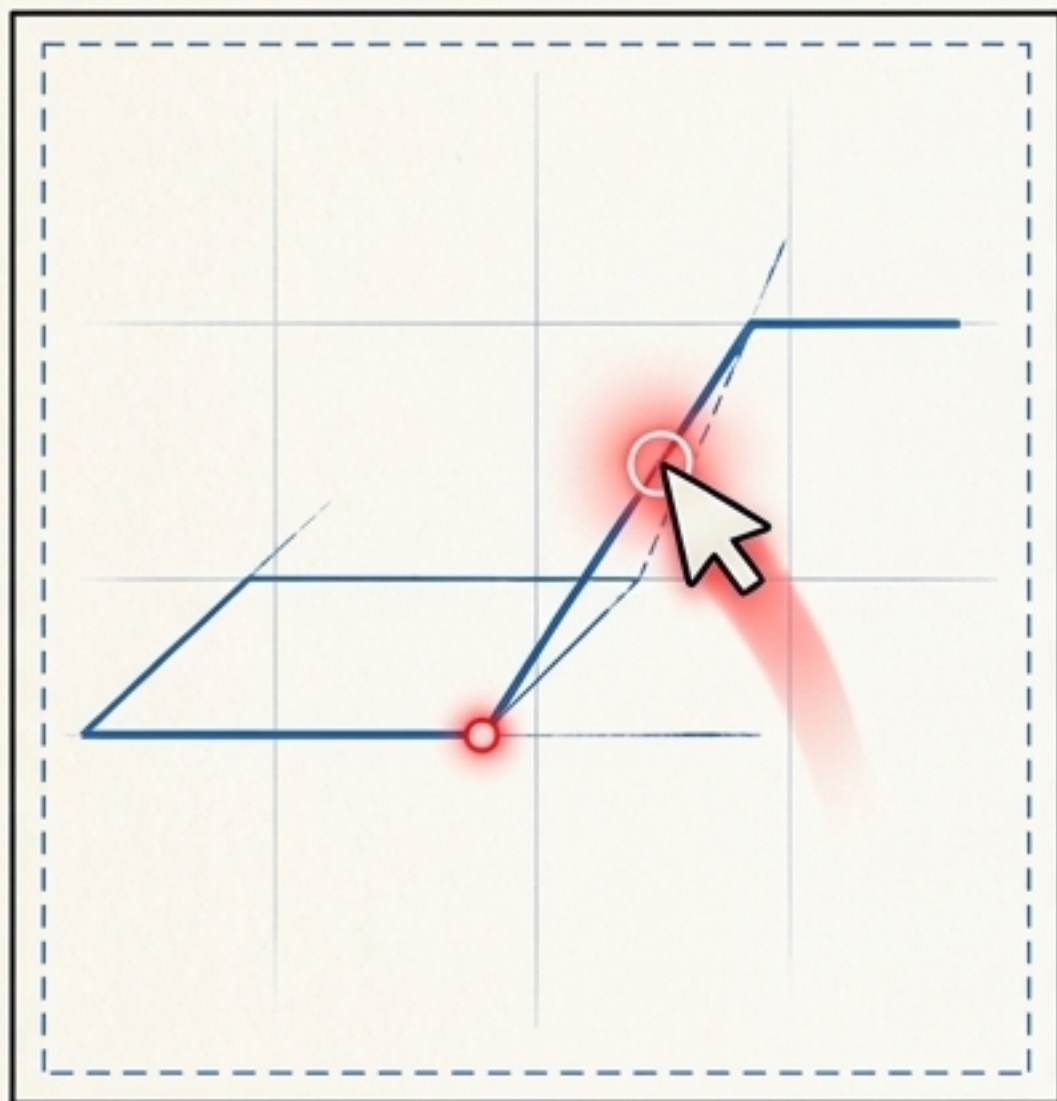
- [来源事实] 案例剖析：水下基地 (Underwater Base)

- 背景：无预先概念图，时间紧迫。
- 策划行动：使用水下设定限制，用白盒搭建具有“艺术感”的网格拓扑（大管道做边界，小管道做连接，维持视觉平衡）。
- 结果：拓扑100%保留，美术直接在此网格上成功重绘。

- [归纳推演] 避坑指南：

避免交出绝对无机的白盒（如生硬的90度直角墙），必须为美术留下可用有机资产（平地、丘陵）装饰的余地。

所见即所得：游戏几何体（Freezes）的实时革命



技术层：实时变形



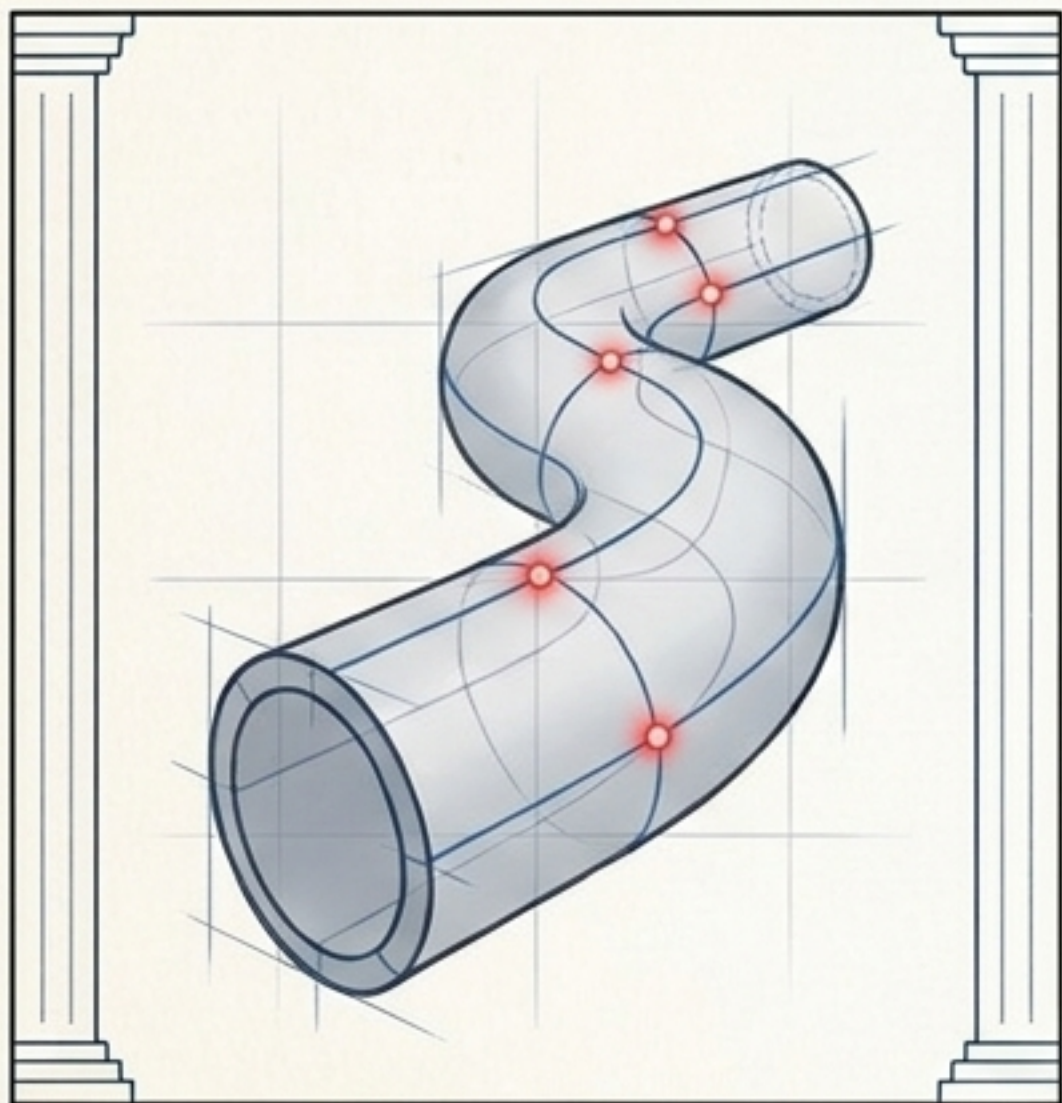
视觉层：自动贴图



交互层：即时游玩

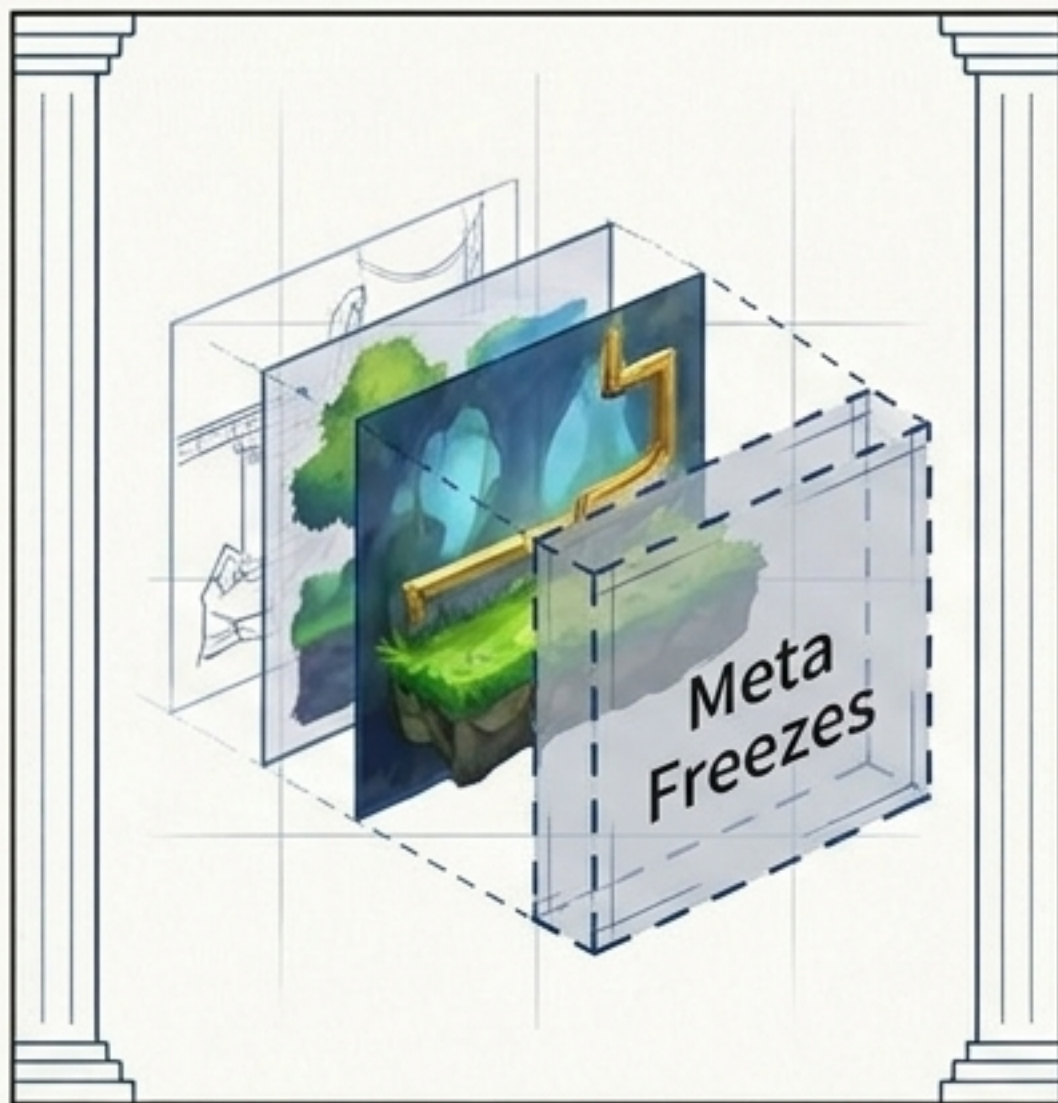
● [归纳推演] 效率跃升：只需 5 分钟即可构建完整的屏幕游玩序列，极低的沉没成本让“扔掉失败原型”毫无心理负担。

组件化资产：用最少的节点伪造最复杂的动态



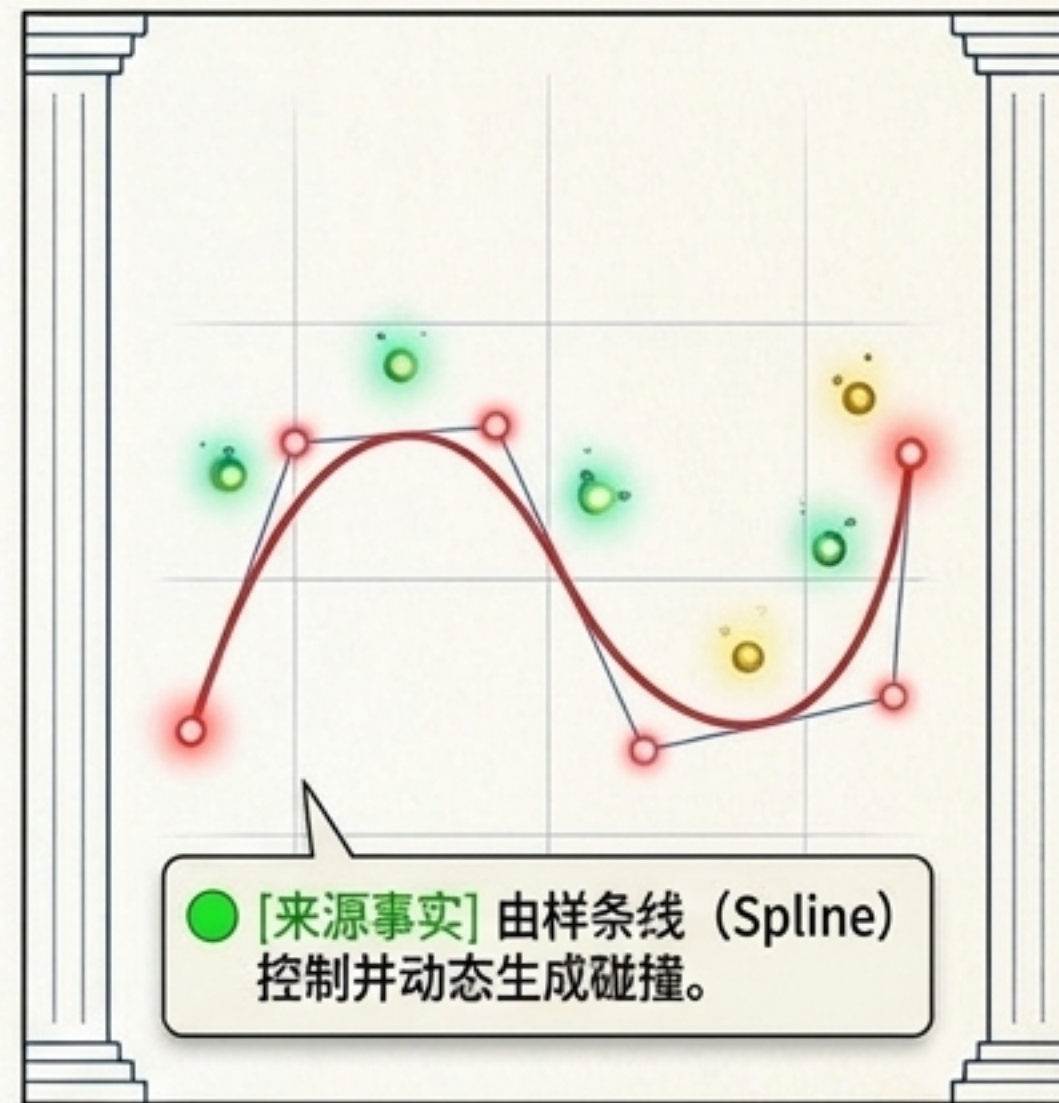
管状几何体 (Pipe Freezes)

- [来源事实] 仅需 2-3 个顶点即可生成碰撞与视觉包裹。支持一键切换端点贴图，在 2D 引擎中完美“伪造”3D 透视。



元几何体 (Meta Freezes)

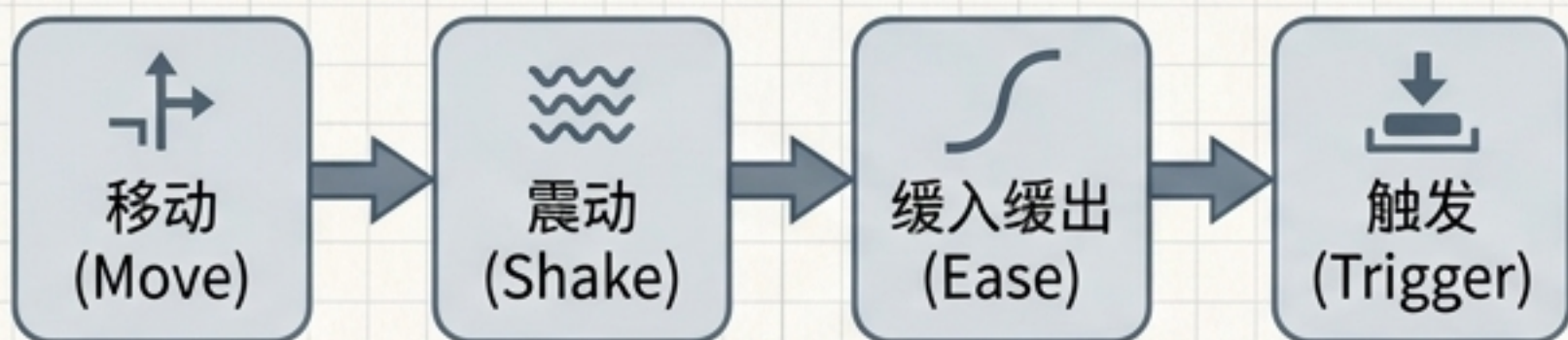
- [来源事实] 将前景、游乐场、背景打包为单一可操作对象。解决拖拽多层级导致的纹理拉伸和画质损失问题。



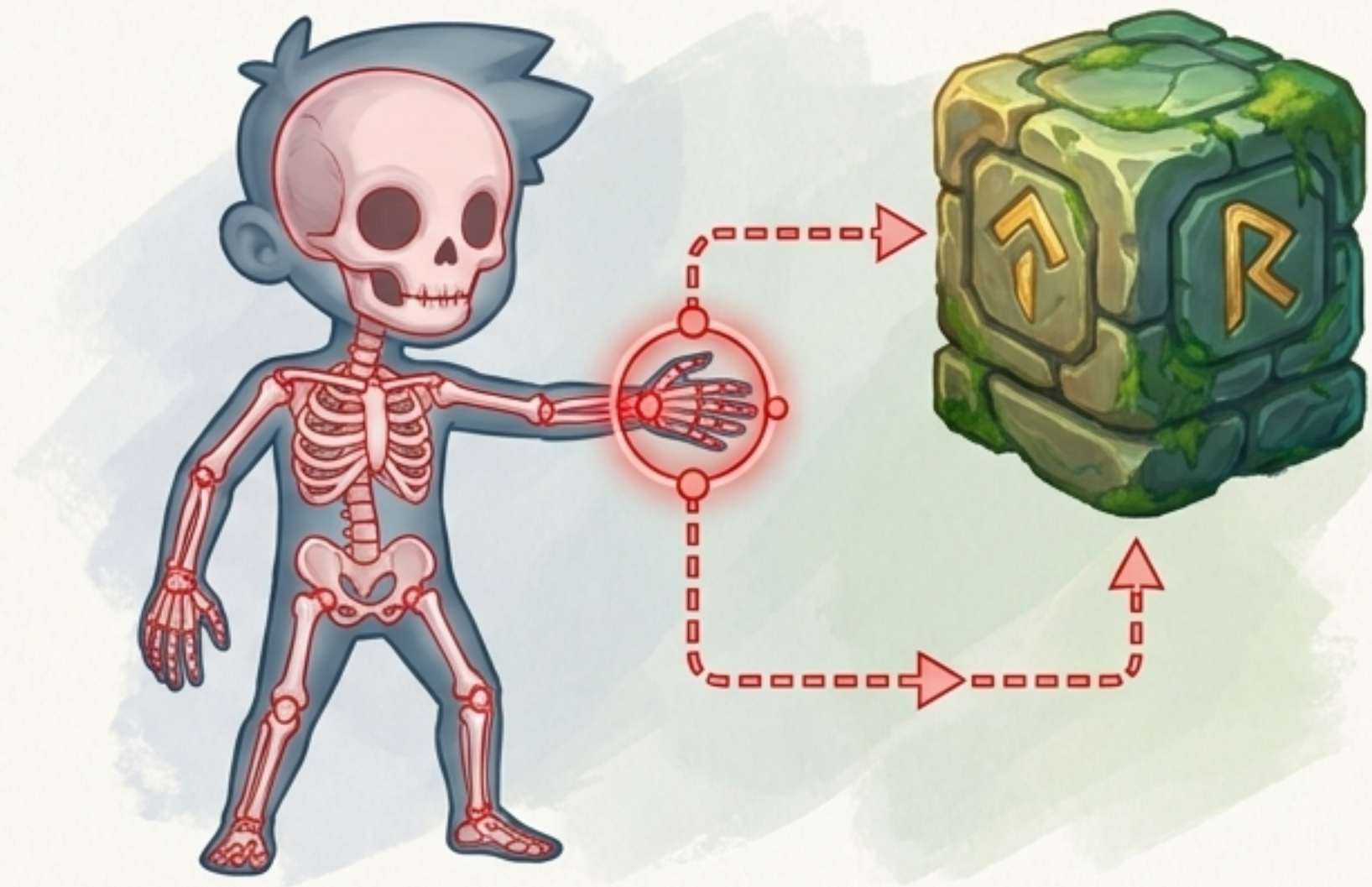
贝塞尔几何体 (Bezier Freezes)

- [来源事实] 收集品组件化：放置卢姆 (Lums) 从纯手工逐个摆放 (10分钟) 变为只需画一条样条线并设置触发器 (2秒)。

动态原型系统：无需代码的复杂机关构建



- [来源事实] **行为块拼接** (Lua Scripting)：策划仅需半天，就能用基础逻辑块拼凑出类似“按钮触发压路机”的复杂机制。
- [来源事实] **模板与实例隔离** (Templates vs. Instances)：分离不可更改的核心逻辑与可自由调节的实例参数，避免破坏全局设定。



- [来源事实] **极致的父子层级挂载** (Parenting System)：允许将任何物体挂载至角色的任意骨骼，物体完美继承基础动作（如随手臂摆动）。

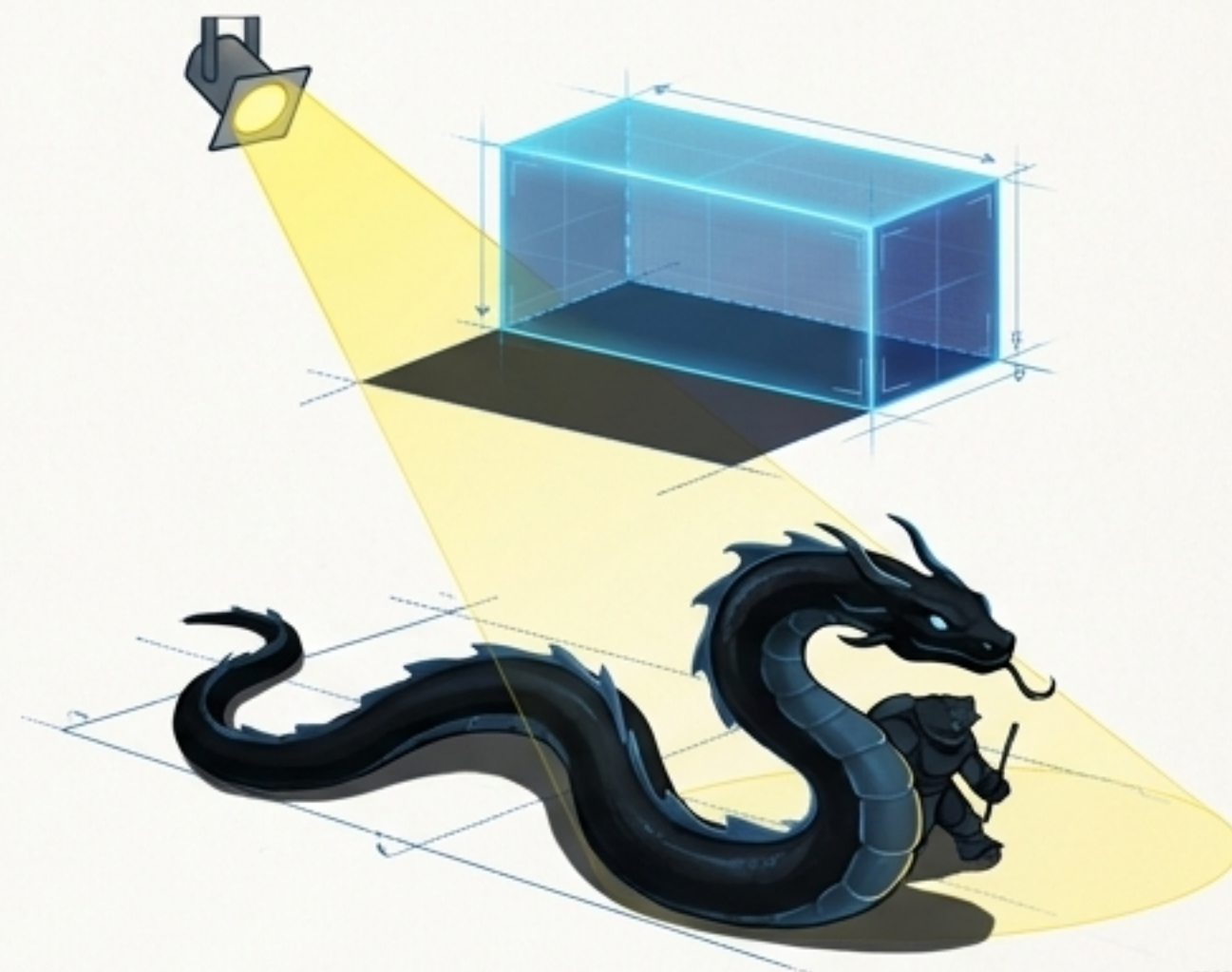
跨界联动实验：意外组件组合催生的全新机制

[挖掘机制转移 (Digging)]



- [来源事实] 迭代：提取 Wii U 触控独有的“挖掘Actor”为独立组件。
- [来源事实] 落地：利用父子层级挂载至水下长蛇（自动挖掘动态通道）；挂载至巨型 Luchador Boss（落地凿穿地板掉入深渊）。

[光影潜行机制 (Stealth)]

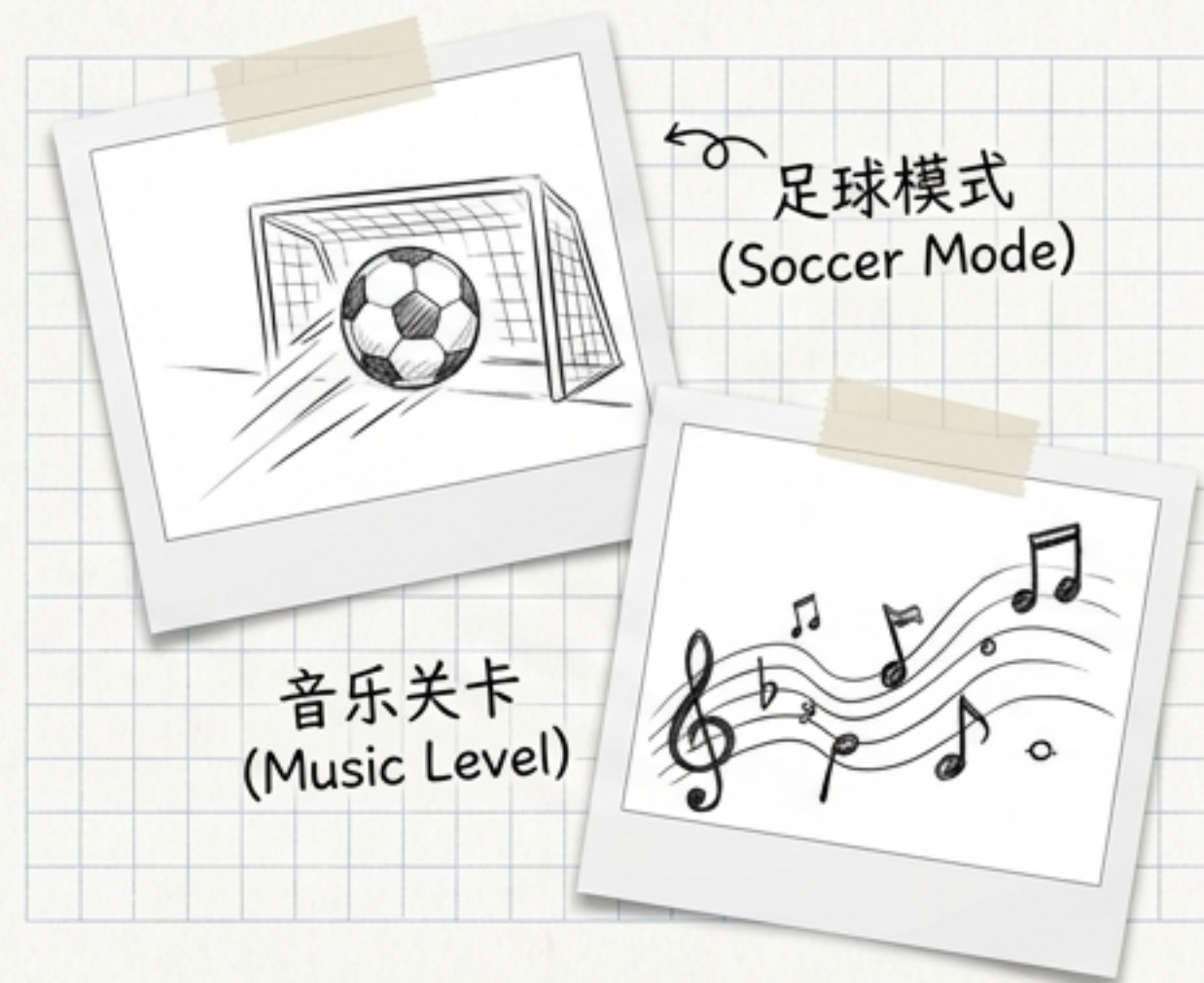


- [来源事实] 实验：发现半透明蓝色几何体不带阴影碰撞，为其单独开启属性，瞬间创造出潜行掩体。
- [来源事实] 意外复用：长蛇原本不能挡光，通过脚本更改其材质定义，零代码将其转化为动态潜行遮挡物。

用白盒传达意图：孕育超出预期的“偶然魔法”

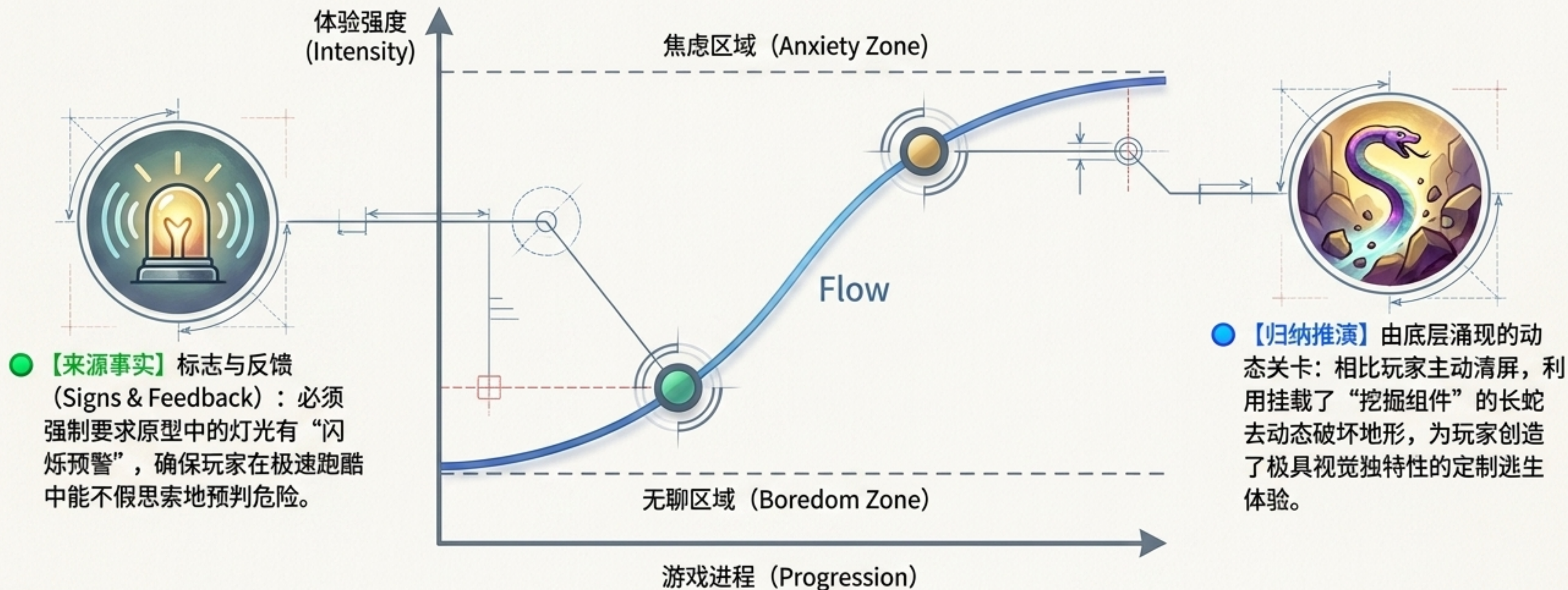


- [来源事实] 用白盒“画图” (Whitebox Sketching)：拒绝用抽象红圈代表危险。策划在引擎中直接“捏”出带尖刺的白盒轮廓，提供精确反馈，最终美术资产轮廓与之高度吻合。



- [来源事实] 偶然的魔法 (Happy Accidents)：
 - 足球模式：源于前作会反弹的石头 -> 添加触发器计数 -> 在庆功宴上引爆 -> 成为正式多人模式。
 - 音乐关卡：源于内部将游玩录像与摇滚乐强行踩点剪辑 -> 激发灵感 -> 程序员构建同步系统并由作曲家深度参与打磨。

捍卫心流体验：动态地貌与清晰的视觉反馈



● **【来源事实】绝对的心流 (Flow is Paramount)**：跑酷游戏不能为了“潜行”而破坏流畅度。

极致速度的代价：经验教训与取舍分析

加速引擎 (What Went Right) ✓

- [来源事实] 将“失败”直接作为流程设计的一部分 (Failure by Design)。
- [来源事实] 维持小团队规模 (60-100人)，在同一栋别墅内实现扁平化零层级沟通。

债务磨擦 (The Trade-offs) ⚠

- [来源事实] 零设计文档：新人缺乏指引“圣经”，直到最后两个月仍在推翻实验。
- [来源事实] 忍受瑕疵的惰性：为了维持“快”，设计师宁愿花10秒钟绕过 Bug (如需挂载3次才成功)，也不上报修复。
- [来源事实] 信息壁垒：因为直接找程序员口头对接新功能，导致其他关卡设计师一年半后才知道该功能的存在。

可迁移的设计原则清单 (Transferable Design Checklist)

● [归纳推演] 基于 UbiArt 经验的底层归纳:

- ☐ **你的原型是否在浪费他人的时间?**
(优先利用现有组件完成自证, 切勿过早消耗代码/美术资源)
- ☐ **你是在对抗约束, 还是在利用约束?**
(尝试让全新的美术资产套件, 逼迫你设计出从未做过的拓扑结构)
- ☐ **你的意图对下游足够清晰吗?**
(即便原型粗糙, 也必须包含核心的“标志与反馈”, 如手动捏出尖刺轮廓)
- ☐ **你是否陷入了“创可贴”陷阱?**
(如果一个点子无法在极短时间内自然运转, 果断抛弃, 清空思想包袱)
- ☐ **引擎里的两个无关组件能联动吗?**
(主动探索现有系统之间的跨界父子级挂载, 如阴影+蛇)

赋权而非单纯渲染：工具的终极使命

- [来源事实] 设计的秘密即游玩的秘密：快速、迭代式地失败（Rapid, iterative failure）。
- [来源事实] 优秀引擎（如 UbiArt）的核心价值不仅仅是 60 帧的全高清渲染，而是向艺术家和设计师赋权（Empowerment），将他们从技术沟壑中彻底解放。
- [来源事实] 哲学的跨界验证：这套“最高迭代权限”框架不仅成就了《雷曼》，更成功催生了《光之子》（JRPG）与《勇敢的心》（叙事冒险）的跨品类繁荣。